Слова по химии · Глоссарий

7 класс · IB MYP 2 · Раздел 1 Chemistry's Secrets Unlocked · 46 слов на английском и русском

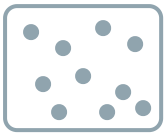
Перевод: если в твоей стране слово другое, скажи учителю.

Имя: _____ Класс: _____

👀 Прочитай английское слово и посмотри на картинку.
📖 Прочитай значение на своём языке.
🗣️ Скажи вслух английское слово и пример.
🙈 Закрой значение и проверь себя.

1 · Частицы | 2 · Изменения и разделение | 3 · Кислоты и щёлочи | 4 · Нейтрализация и соли

1 · Частицы



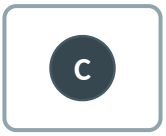
1 particle *noun · particles*

частица

Очень-очень маленький кусочек вещества.

напр. Всё состоит из частиц.

EN: A very, very small piece of a substance.



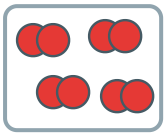
2 atom *noun · atoms*

атом

Самая маленькая частица химического элемента.

напр. Атом углерода слишком мал, чтобы его увидеть.

EN: The smallest particle of an element.



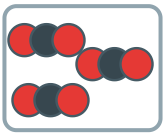
3 element *noun · elements*

элемент (простое вещество)

Вещество из атомов только одного вида.

напр. Золото, железо и кислород — простые вещества.

EN: A substance made of only one type of atom.



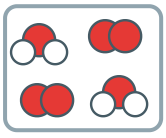
4 compound *noun · compounds*

соединение (сложное вещество)

Атомы двух или более видов, химически связанные друг с другом.

напр. Вода (H_2O) — это соединение.

EN: Two or more different types of atom, chemically joined together.



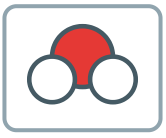
5 mixture *noun · mixtures*

смесь

Два или больше веществ вместе, но без химической связи.

напр. Воздух — это смесь газов.

EN: Two or more substances together, but not chemically joined.



6 molecule *noun · molecules*

молекула

Группа атомов, связанных между собой.

напр. В молекуле воды три атома.

EN: A group of atoms joined together.



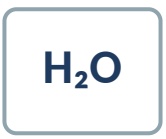
7 symbol *noun · symbols*

символ (химический знак)

Одна или две буквы, обозначающие элемент.

напр. Символ натрия — Na.

EN: One or two letters that stand for an element.



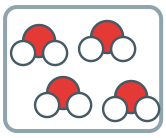
8 formula *noun · formulas*

формула

Буквы и маленькие цифры, которые показывают атомы в веществе.

напр. Формула воды — H_2O.

EN: Letters and small numbers that show the atoms in a substance.



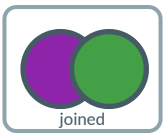
9 pure substance *noun*

чистое вещество

Только один элемент или одно соединение, без примесей.

напр. Дистиллированная вода — чистое вещество.

EN: Only one element or one compound, with nothing else mixed in.



10 bond (joined) *noun · bonds*

химическая связь (связанный)

То, что удерживает атомы вместе.

напр. В соединении атомы соединены связями.

EN: The link that holds atoms together.

🔄 2 · Изменения и разделение



11 physical change *noun*

физическое явление

Новое вещество не образуется. Часто его легко вернуть назад.

напр. Резать бумагу — физическое явление.

EN: A change where no new substance is made. It is often easy to undo.



12 chemical change *noun*

химическое явление (реакция)

Образуется новое вещество. Его трудно вернуть назад.

напр. Горение дерева — химическое явление.

EN: A change where a new substance is made. It is hard to undo.



13 reversible *adjective*

обратимый

Можно вернуть назад.

напр. Плавление шоколада обратимо.

EN: Can be changed back.



14 irreversible *adjective*

необратимый

Нельзя вернуть назад.

напр. Жарка яйца необратима.

EN: Cannot be changed back.



15 melt *verb · melts, melted*

плавиться, таять

Переходить из твёрдого состояния в жидкое при нагревании.

напр. Лёд тает на солнце.

EN: To change from a solid to a liquid when it gets warm.



16 freeze *verb · freezes, froze, frozen*

замерзать

Переходить из жидкого состояния в твёрдое при охлаждении.

напр. Вода замерзает при 0 °C.

EN: To change from a liquid to a solid when it gets cold.



17 evaporate *verb · evaporates, evaporated*

испаряться

Переходить из жидкого состояния в газ.

напр. Вода испаряется из лужи.

EN: To change from a liquid to a gas.

18 condense *verb · condenses, condensed*

конденсироваться

Переходить из газа в жидкость при охлаждении.

напр. Пар конденсируется на холодном окне.

EN: To change from a gas to a liquid when it gets cold.



19 dissolve *verb · dissolves, dissolved*

растворяться

Смешиваться с жидкостью так, что его больше не видно.

напр. Соль растворяется в воде.

EN: To mix into a liquid so that you cannot see it any more.



20 soluble *adjective*

растворимый

Может растворяться в жидкости.

напр. Сахар растворим в воде.

EN: Can dissolve in a liquid.



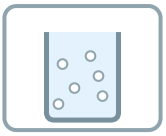
21 insoluble *adjective*

нерастворимый

Не может растворяться в жидкости.

напр. Песок нерастворим в воде.

EN: Cannot dissolve in a liquid.



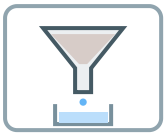
22 solution *noun · solutions*

раствор

Жидкость, в которой что-то растворено.

напр. Солёная вода — это раствор.

EN: A liquid with something dissolved in it.



23 filter *verb · filters, filtered · noun: filtration*

фильтровать (фильтрование)

Отделять твёрдое вещество от жидкости фильтровальной бумагой.

напр. Мы отфильтровываем песок из воды.

EN: To separate a solid from a liquid with filter paper.



24 magnet *noun · magnets*

магнит

Предмет, который притягивает железные вещи.

напр. Магнит вытягивает железо из смеси.

EN: An object that pulls things made of iron.



25 react *verb · reacts, reacted · noun: reaction*

реагировать (реакция)

Вещества изменяются и образуют новые вещества.

напр. Железо реагирует с серой при нагревании.

EN: When substances change and make new substances.



26 new substance *noun*

новое вещество

Вещество, которого не было до изменения.

напр. Сульфид железа — новое вещество.

EN: A substance that was not there before the change.

🍋 3 · Кислоты и щёлочи



27 acid *noun · acids · adjective: acidic*

кислота

Вещество с pH меньше 7. Кислоты в еде кислые на вкус.

напр. Лимонный сок — кислота.

EN: A substance with a pH below 7. Food acids taste sour.



28 alkali *noun · alkalis · adjective: alkaline*

щёлочь (щелочной)

Основание, которое растворяется в воде. Его pH больше 7.

напр. Мыло — щелочное вещество.

EN: A base that dissolves in water. Its pH is above 7.



29 **base** *noun · bases*

основание

Вещество, которое может нейтрализовать кислоту.

напр. Пищевая сода — основание.

EN: A substance that can neutralise an acid.



30 **neutral** *adjective*

нейтральный

Не кислота и не щёлочь. Его pH равен 7.

напр. Чистая вода нейтральна.

EN: Not an acid and not an alkali. Its pH is 7.



31 **pH scale** *noun*

шкала pH

Числа от 1 до 14, которые показывают, насколько вещество кислое или щелочное.

напр. У лимонного сока pH 2.

EN: Numbers from 1 to 14 that show how acidic or alkaline something is.



32 **indicator** *noun · indicators*

индикатор

Вещество, которое меняет цвет в кислотах и щелочах.

напр. Сок красной капусты — индикатор.

EN: A substance that changes colour in acids and alkalis.



33 **universal indicator** *noun*

универсальный индикатор

Индикатор с многими цветами. Он показывает значение pH.

напр. Универсальный индикатор становится зелёным в чистой воде.

EN: An indicator with many colours. It shows the pH number.



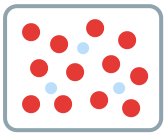
34 **litmus** *noun*

лакмус

Индикатор: красный в кислотах, синий в щелочах.

напр. Лакмусовая бумажка краснеет в уксусе.

EN: An indicator: it turns red in acids and blue in alkalis.



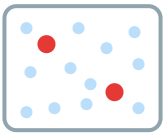
35 **concentrated** *adjective*

концентрированный

Много кислоты (или щёлочи) в небольшом количестве воды.

напр. Концентрированная кислота очень опасна.

EN: Lots of acid (or alkali) in a little water.



36 **dilute** *adjective · verb: dilutes, diluted*

разбавленный (разбавлять)

Мало кислоты (или щёлочи) в большом количестве воды. pH ближе к 7.

напр. Добавь воду, чтобы разбавить кислоту.

EN: A little acid (or alkali) in lots of water. The pH is closer to 7.



37 **corrosive** *adjective*

едкий (коррозионный)

Может обжечь и повредить кожу, глаза и другие материалы.

напр. Средство для чистки духовки — едкое.

EN: Can burn and damage skin, eyes and other materials.



38 **acid rain** *noun*

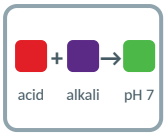
кислотный дождь

Дождь, который стал кислым из-за газов от сжигания угля и топлива.

напр. Кислотные дожди вредят деревьям и озёрам.

EN: Rain made acidic by gases from burning coal and fuel.

4 • Нейтрализация и соли



39 neutralisation *noun · verb: neutralise, neutralises*

нейтрализация (нейтрализовать)

Кислота и щёлочь реагируют и гасят друг друга. pH приближается к 7.

напр. Зубная паста нейтрализует кислоту во рту.

EN: An acid and an alkali react and cancel each other out. The pH moves to 7.



40 salt *noun · salts*

соль

Новое вещество, которое образуется, когда кислота нейтрализует щёлочь.

напр. Хлорид натрия — это соль.

EN: A new substance made when an acid neutralises an alkali.

A + B → C

41 word equation *noun · word equations*

уравнение в словах

Слова, которые показывают реакцию: исходные вещества, стрелка, продукты.

напр. кислота + щёлочь → соль + вода

EN: Words that show a reaction: the reactants, an arrow, then the products.

A + B → C

42 reactant *noun · reactants*

исходное вещество (реагент)

Вещество в начале реакции (слева от стрелки).

напр. Кислота и щёлочь — исходные вещества.

EN: A substance at the start of a reaction (left of the arrow).

A + B → C

43 product *noun · products*

продукт реакции

Новое вещество, которое образовалось в реакции (справа от стрелки).

напр. Соль и вода — продукты реакции.

EN: A new substance made in a reaction (right of the arrow).



44 hydroxide *noun*

гидроксид

Первое слово в названии многих щелочей.

напр. Гидроксид натрия — щёлочь.

EN: The last word in the name of many alkalis.

...chloride
...sulfate
...nitrate

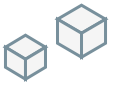
45 chloride • sulfate • nitrate *nouns: salt name endings*

хлорид • сульфат • нитрат

Первое слово в названии соли. Оно происходит от кислоты.

напр. Соляная кислота даёт хлориды, серная — сульфаты, азотная — нитраты.

EN: The second name of a salt. It comes from the acid.



46 crystals *noun · crystal*

кристаллы

Маленькие твёрдые кусочки с плоскими гранями и прямыми рёбрами.

напр. Кристаллы соли образуются, когда вода испаряется.

EN: Small solid pieces with flat sides and straight edges.

A–Z · найди слово (по-английски)

acid кислота 27 · с. 3
acid rain кислотный дождь 38 · с. 4
alkali щёлочь (щелочной) 28 · с. 3
atom атом 2 · с. 1
base основание 29 · с. 4
bond (joined) химическая связь (связанный) 10 · с. 2
chemical change химическое явление (реакция) 12 · с. 2
chloride · sulfate · nitrate хлорид · сульфат · нитрат 45 · с. 5
compound соединение (сложное вещество) 4 · с. 1
concentrated концентрированный 35 · с. 4
condense конденсироваться 18 · с. 2
corrosive едкий (коррозионный) 37 · с. 4
crystals кристаллы 46 · с. 5
dilute разбавленный (разбавлять) 36 · с. 4
dissolve растворяться 19 · с. 3
element элемент (простое вещество) 3 · с. 1
evaporate испаряться 17 · с. 2
filter фильтровать (фильтрование) 23 · с. 3
formula формула 8 · с. 1
freeze замерзать 16 · с. 2
hydroxide гидроксид 44 · с. 5
indicator индикатор 32 · с. 4
insoluble нерастворимый 21 · с. 3
irreversible необратимый 14 · с. 2
litmus лакмус 34 · с. 4
magnet магнит 24 · с. 3
melt плавиться, таять 15 · с. 2
mixture смесь 5 · с. 1
molecule молекула 6 · с. 1
neutral нейтральный 30 · с. 4
neutralisation нейтрализация (нейтрализовать) 39 · с. 5
new substance новое вещество 26 · с. 3
particle частица 1 · с. 1
pH scale шкала pH 31 · с. 4
physical change физическое явление 11 · с. 2
product продукт реакции 43 · с. 5
pure substance чистое вещество 9 · с. 2
react реагировать (реакция) 25 · с. 3
reactant исходное вещество (реагент) 42 · с. 5
reversible обратимый 13 · с. 2
salt соль 40 · с. 5
soluble растворимый 20 · с. 3
solution раствор 22 · с. 3
symbol символ (химический знак) 7 · с. 1
universal indicator универсальный индикатор 33 · с. 4
word equation уравнение в словах 41 · с. 5

Противоположности

acid кислота ↔ **alkali** щёлочь (щелочной)

soluble растворимый ↔ **insoluble** нерастворимый

concentrated концентрированный ↔ **dilute** разбавленный (разбавлять)

physical change физическое явление ↔ **chemical change** химическое явление (реакция)

reversible обратимый ↔ **irreversible** необратимый

melt плавиться, таять ↔ **freeze** замерзать

evaporate испаряться ↔ **condense** конденсироваться

reactant исходное вещество (реагент) ↔ **product** продукт реакции

💡 Сделай карточки: спереди английское слово, сзади картинка и слово по-русски. Тренируйся с другом.